

Memòria Tècnica — GYM ZERO

Projecte Intermodular SMX2

Autor: Jan Palahí

Curs: SMX2 — 2025/2026

Centre:INS Palamós

1. ÍNDEX

Memòria Tècnica — GYM ZERO.....	1
1. ÍNDEX.....	2
2. Resum executiu / Abstract.....	3
2.1 Resum executiu en català.....	3
2.2 Executive abstract in English.....	3
3. Context i situació inicial.....	5
4. Abast del projecte.....	6
4.1 Què inclou el projecte.....	6
4.2 Què no inclou el projecte.....	6
4.3 Límits, condicions i restriccions.....	6
4.4 Components principals del sistema.....	7
4.5 Actors principals.....	7
4.6 Casos d'ús principals.....	8
CU-01 — Consultar informació del gimnàs.....	8
CU-02 — Sol·licitar una reserva o inscripció.....	8
CU-03 — Donar d'alta un soci.....	8
CU-04 — Gestionar reserves d'activitats.....	8
CU-05 — Consultar dades de seguiment.....	9
CU-06 — Gestionar usuaris i permisos.....	9
5. Coneixements del cicle aplicats.....	10
6. Disseny i solució tècnica.....	11
6.1 Arquitectura general del sistema.....	11
6.2 Infraestructura proposada.....	11
6.3 Tecnologies triades.....	11
6.4 Diagrama general de components.....	12
6.5 Diagrama de xarxa proposat.....	12
6.6 Configuracions rellevants previstes.....	12
7. Planificació del projecte.....	13
7.1 Fases del projecte.....	13
7.2 Milestones.....	13
7.3 Diagrama de Gantt.....	14
Milestone 6.....	15
7.4 Treball en equip i rols.....	16
7.5 Exemple de tasca documentada amb detall.....	16
8. Desenvolupament i implementació.....	17
8.1 Desenvolupament de la web pública.....	17
8.2 Funcionalitats interactives.....	17
8.3 Funcionalitat PHP obligatòria.....	17
Flux de funcionament:.....	17
• 1. L'usuari accedeix al formulari de reserva.....	17
• 2. Introdueix les seves dades i selecciona una activitat.....	17
• 3. PHP valida les dades introduïdes.....	17
• 4. La informació s'emmagatzema a MariaDB.....	17

8.4 Estructura del repositori.....	18
8.5 Bones pràctiques Git.....	18
9. Desplegament.....	19
9.1 Desplegament de la web pública.....	19
9.2 Desplegament de la funcionalitat PHP.....	19
9.3 Passos de desplegament previstos.....	19
9.4 Incidències possibles.....	19
9.5 Validació final.....	19
10. Resultats i validació.....	20
10.1 Objectius aconseguits.....	20
10.2 Proves previstes.....	20
10.3 Evidències.....	21
10.4 Feedback.....	31
11. Conclusions i aprenentatges.....	32
12. Annexos.....	33
Annex A — Links.....	33
Annex B — SQL.....	33
Annex C — Gantt i planificació.....	33

2. Resum executiu / Abstract

2.1 Resum executiu en català

El projecte GYM ZERO consisteix en el disseny i la planificació d'una solució tecnològica per transformar un gimnàs tradicional, amb una gestió molt poc digitalitzada, en un Gimnàs 4.0. El punt de partida és un centre esportiu que no disposa d'una infraestructura informàtica centralitzada, no té una xarxa ben definida, no utilitza una base de dades per gestionar la informació i no ofereix eines digitals avançades als seus clients o treballadors.

La proposta del projecte és crear una solució tècnica formada per diferents capes: una web pública per presentar el gimnàs i oferir eines interactives, un panell intern per al personal, una base de dades per gestionar informació rellevant, una infraestructura de xarxa diferenciada per tipus d'usuari i un mòdul LAB orientat a l'anàlisi de dades esportives simulades. També es contempla la implementació d'una funcionalitat web amb PHP, d'acord amb els requisits del projecte intermodular.

El projecte no se centra únicament en la programació d'una pàgina web, sinó en el disseny complet d'un sistema informàtic realista, aplicant coneixements de xarxes, sistemes operatius, serveis en xarxa, seguretat, bases de dades, aplicacions web i documentació tècnica. La finalitat és demostrar que és possible plantejar una transformació digital coherent, escalable i ben justificada per a un entorn real com un gimnàs.

2.2 Executive abstract in English

The GYM ZERO project consists of designing and planning a technological solution to transform a traditional gym, with very limited digital tools, into a Gym 4.0. The initial situation is a sports centre without a centralised IT infrastructure, without a clearly defined network, without a database for managing information, and without advanced digital tools for customers or staff.

The proposed solution is structured into several layers: a public website to present the gym and provide interactive tools, an internal management panel for staff, a database to store relevant information, a segmented network infrastructure for different types of users, and a LAB module focused on simulated sports performance data. The project also includes the development of at least one web functionality using PHP, following the requirements of the intermodular project.

This project is not only focused on building a website, but on designing a complete and realistic IT system. It applies knowledge from networking, operating systems, network services, security, databases, web development and technical documentation. The main goal is to demonstrate the ability to design a coherent, scalable and technically justified digital transformation for a real-world environment such as a gym.

3. Context i situació inicial

El projecte parteix d'un gimnàs tradicional que es troba en una situació inicial molt poc digitalitzada. La gestió del centre es realitza principalment de manera manual o amb eines molt bàsiques, fet que provoca una manca d'organització, dificultats per consultar informació i poca capacitat per oferir serveis moderns als clients.

En aquest escenari inicial, el gimnàs no disposa d'una infraestructura informàtica estructurada. No hi ha una xarxa local definida, no existeix una separació entre la xarxa del personal i la dels clients, no hi ha servidor central per gestionar serveis interns i tampoc hi ha una base de dades que permeti centralitzar la informació dels socis, activitats, reserves o incidències.

Aquesta situació pot generar diversos problemes: pèrdua o duplicació d'informació, dificultat per fer seguiment dels clients, manca de control sobre les reserves, poca eficiència en la gestió interna i absència d'eines digitals que millorin l'experiència dels usuaris.

L'objectiu general del projecte és dissenyar una proposta de transformació digital que permeti convertir aquest gimnàs en un entorn més tecnològic, organitzat i escalable. Per aconseguir-ho, es planteja una arquitectura formada per una web pública, un panell intern, una base de dades, una infraestructura de xarxa i un mòdul LAB de dades esportives simulades.

4. Abast del projecte

4.1 Què inclou el projecte

El projecte inclou el disseny i documentació d'una solució informàtica completa per al gimnàs. Els elements principals inclosos són:

- Disseny de la infraestructura de xarxa del gimnàs.
- Separació de xarxes per a personal, clients i possibles dispositius LAB.
- Proposta de maquinari necessari: router, switch, punts d'accés, servidor i equips de treball.
- Disseny d'un servidor principal amb serveis interns.
- Base de dades per gestionar informació del sistema.
- Web pública del gimnàs.
- Panell intern per a personal autoritzat.
- Funcionalitats interactives, com calculadores d'entrenament.
- Funcionalitat web desenvolupada amb PHP.
- Mòdul LAB amb dades esportives simulades.
- Planificació del projecte amb milestones, issues, dependències i diagrama de Gantt.
- Documentació tècnica i justificació de les solucions adoptades.

4.2 Què no inclou el projecte

Per mantenir un abast realista, el projecte no inclou:

- Instal·lació física real de tota la infraestructura en un gimnàs real.
- Integració amb passarel·les de pagament bancàries reals.
- Aplicació mòbil nativa.
- Integració real amb màquines d'entrenament comercials.
- Sensors mèdics reals o dispositius clínics.
- Tractament de dades mèdiques reals.
- Sistema de control d'accés físic real amb torns o targetes RFID, tot i que es pot proposar com a millora futura.

4.3 Límits, condicions i restriccions

El projecte es desenvolupa dins d'un entorn educatiu, per tant algunes parts són simulades o documentades com a proposta tècnica. La web pública sí que pot desplegar-se a GitHub Pages, però les funcionalitats que utilitzen PHP requereixen un entorn compatible, com un servidor local amb XAMPP/LAMP o un hosting que suporti PHP.

La part LAB utilitza dades simulades per evitar treballar amb dades personals sensibles o informació mèdica real. Les configuracions de xarxa i servidor es plantegen de manera realista, però poden ser demostrades en màquines virtuals o entorns de laboratori.

4.4 Components principals del sistema

Els components principals del sistema són:

- Web pública del gimnàs.
- Panell intern de gestió.
- Base de dades.
- Servidor web.
- Servidor de base de dades.
- Xarxa LAN.
- Wi-Fi STAFF.
- Wi-Fi GUEST.
- Router o firewall.
- Switch gestionable.
- Punts d'accés Wi-Fi.
- Equips client de recepció i entrenadors.
- Mòdul LAB.

4.5 Actors principals

Els actors principals del sistema són:

- **Client o soci:** consulta la web, utilitza eines interactives i pot sol·licitar reserves.
- **Recepcionista:** gestiona altes, consultes i reserves.
- **Entrenador:** consulta dades de clients i pot introduir informació relacionada amb el seguiment.
- **Administrador del sistema:** gestiona usuaris, permisos, serveis, còpies de seguretat i seguretat.
- **Gerència:** consulta informació general del funcionament del gimnàs.

4.6 Casos d'ús principals

CU-01 — Consultar informació del gimnàs

Actor principal: Client o soci.

Precondicions: La web pública està disponible.

Flux principal: El client accedeix a la web i consulta informació sobre serveis, horaris, tarifes i contacte.

Flux alternatiu: La pàgina no carrega o alguna secció no està disponible.

Postcondicions: El client obté la informació necessària.

Requisits especials: La web ha de ser clara, accessible i adaptable a dispositius mòbils.

CU-02 — Sol·licitar una reserva o inscripció

Actor principal: Client o soci.

Actor secundari: Recepcionista.

Precondicions: Existeix una activitat o servei disponible.

Flux principal: El client omple un formulari amb les seves dades i selecciona l'activitat o servei.

Flux alternatiu: Les dades són incompletes o la classe no té places disponibles.

Postcondicions: La sol·licitud queda registrada o pendent de validació.

Requisits especials: Validació de dades i tractament responsable de la informació personal.

CU-03 — Donar d'alta un soci

Actor principal: Recepcionista.

Actor secundari: Client.

Precondicions: El recepcionista té accés al panell intern.

Flux principal: El recepcionista introdueix les dades del nou soci i les guarda al sistema.

Flux alternatiu: El soci ja existeix o falten dades obligatòries.

Postcondicions: El soci queda registrat a la base de dades.

Requisits especials: Control de permisos i integritat de dades.

CU-04 — Gestionar reserves d'activitats

Actor principal: Recepcionista.

Actor secundari: Client i entrenador.

Precondicions: Hi ha activitats i horaris definits.

Flux principal: El recepcionista consulta disponibilitat i registra o cancel·la una reserva.

Flux alternatiu: L'activitat està completa o el client no està registrat.

Postcondicions: La reserva queda actualitzada.

Requisits especials: La informació ha de ser consistent i fàcil de consultar.

CU-05 — Consultar dades de seguiment

Actor principal: Entrenador.

Actor secundari: Client.

Precondicions: L'entrenador ha iniciat sessió i té permisos.

Flux principal: L'entrenador consulta dades bàsiques del client o resultats del mòdul LAB.

Flux alternatiu: El client no existeix o l'entrenador no té permisos.

Postcondicions: L'entrenador obté la informació necessària.

Requisits especials: Control d'accés i confidencialitat.

CU-06 — Gestionar usuaris i permisos

Actor principal: Administrador del sistema.

Precondicions: L'administrador disposa de credencials vàlides.

Flux principal: L'administrador crea usuaris, assigna rols i revisa permisos.

Flux alternatiu: L'usuari ja existeix o hi ha un error de permisos.

Postcondicions: Els accessos queden actualitzats.

Requisits especials: Seguretat i registre de canvis.

5. Coneixements del cicle aplicats

Aquest projecte integra coneixements adquirits al llarg del cicle de SMX. Els principals mòduls aplicats són:

Mòdul	Aplicació al projecte
M1 — Muntatge i manteniment d'equips	Selecció d'equips, servidor, PCs, perifèrics i infraestructura física proposada.
M2 — Sistemes operatius monopost	Configuració dels equips client i sistemes de treball.
M3 — Aplicacions ofimàtiques	Redacció de memòria, pressupost, informes i documentació tècnica.
M4 — Sistemes operatius en xarxa	Instal·lació i administració de servidor Linux.
M5 — Xarxes locals	Disseny de LAN, Wi-Fi, VLANs, adreçament IP i segmentació.
M6 — Seguretat informàtica	Firewall, còpies de seguretat, permisos, bones pràctiques i protecció de dades.
M7 — Serveis de xarxa	Servidor web, base de dades, compartició d'arxius i serveis interns.
M8 — Aplicacions web	Web pública, panell intern, formularis, PHP, HTML, CSS i JavaScript.
M9 — Anglès tècnic	Abstract en anglès i ús de documentació tècnica.
M10 — Empresa i iniciativa emprenedora	Pressupost, justificació de recursos i viabilitat de la solució.
M12 — Projecte intermodular	Integració global de tots els coneixements en un projecte complet.

6. Disseny i solució tècnica

6.1 Arquitectura general del sistema

El sistema es divideix en diferents capes per facilitar-ne l'anàlisi i la justificació tècnica:

1. **Capa d'aplicacions:** web pública, panell intern i mòdul LAB.
2. **Capa de serveis:** servidor web, PHP i base de dades
3. **Capa de sistema operatiu:** Ubuntu Server i sistemes client.
4. **Capa de xarxa:** LAN, Wi-Fi STAFF, Wi-Fi GUEST, direccionament IP i segmentació.
5. **Capa física:** router, switch, punts d'accés, servidor, PCs i cablejat.

6.2 Infraestructura proposada

La infraestructura proposada inclou un router/firewall, un switch gestionable, punts d'accés Wi-Fi, un servidor principal i equips per recepció i entrenadors. Aquesta infraestructura permet separar el tràfic del personal i dels clients, protegir els serveis interns i facilitar una gestió més professional.

6.3 Tecnologies triades

Tecnologia	Ús	Justificació
HTML/CSS/Java Script	Web pública i calculadores	Tecnologies bàsiques, adequades per a GitHub Pages.
PHP	Funcionalitat web obligatòria	Permet processar formularis i connectar amb base de dades.
MariaDB/MySQL	Base de dades	Sistema relacional robust i habitual en entorns educatius i professionals.
Ubuntu Server	Servidor intern	Sistema estable, gratuït i habitual en administració de serveis.
Apache/Nginx	Servidor web	Permet publicar el panell i executar PHP.
Samba	Compartició d'arxius	Facilita accés a documents interns des de diferents equips.
GitHub	Control de versions	Permet seguiment de canvis i treball organitzat.
GitHub Pages	Web pública estàtica	Solució simple per publicar la part pública del projecte.

6.4 Diagrama general de components

Client[Client / Soci] --> Web[Web pública]
Web --> PHP[Funcionalitat PHP]
Recepcio[Recepció] --> Panel[Panell intern]
Entrenador[Entrenador] --> Panel
Admin[Administrador] --> Servidor[Servidor intern]
Panel --> DB[(Base de dades)]
PHP --> DB
Panel --> LAB[Mòdul LAB]
LAB --> DB
Servidor --> Backup[Còpies de seguretat]

6.5 Diagrama de xarxa proposat

Internet((Internet)) --> Router[Router / Firewall]
Router --> Switch[Switch gestionable]
Switch --> Server[Servidor Ubuntu]
Switch --> PC1[PC Recepció]
Switch --> PC2[PC Entrenadors]
Switch --> AP1[Punt d'accés Wi-Fi STAFF]
Switch --> AP2[Punt d'accés Wi-Fi GUEST]
Server --> DB[(MariaDB)]
Server --> WebSrv[Apache/Nginx + PHP]
Server --> Samba[Samba]

6.6 Configuracions rellevants previstes

- Segmentació de xarxa entre STAFF i GUEST.
- IP fixa per al servidor.
- Control d'usuaris i permisos.
- Firewall amb ports mínims necessaris.
- Còpies de seguretat periòdiques.
- Validació de formularis web.
- Connexió PHP amb base de dades.

7. Planificació del projecte

7.1 Fases del projecte

El projecte es divideix en quatre fases principals:

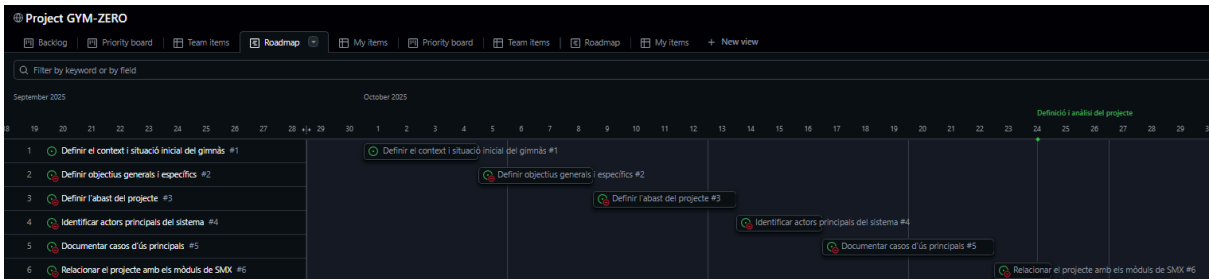
1. **Inici:** definició del projecte, context, abast, objectius, actors i casos d'ús.
2. **Planificació:** disseny tècnic, arquitectura, tasques, dependències i Gantt.
3. **Execució:** desenvolupament de la web, funcionalitat PHP, simulació o configuració dels serveis.
4. **Tancament:** validació, documentació final, presentació i conclusions.

7.2 Milestones

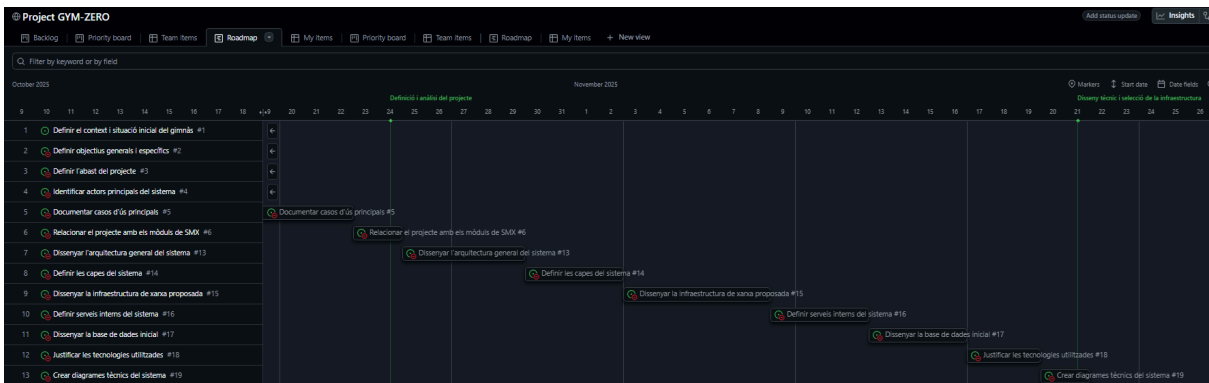
Milestone	Descripció
M1 — Definició i anàlisi del projecte	Context, objectius, abast, actors i casos d'ús.
M2 — Disseny tècnic i selecció de la infraestructura	Arquitectura, xarxa, serveis, tecnologies.
M3 — Web pública del projecte	Desenvolupament de la web i calculadores.
M4 — PHP, reserves i base de dades	Formulari de reserves amb PHP i MariaDB.
M5 — Planificació, Gantt i evidències	Gantt, tasques, dependències i captures.
M6 — Memòria, presentació i tancament	Memòria, presentació, annexos i revisió final.

7.3 Diagrama de Gantt

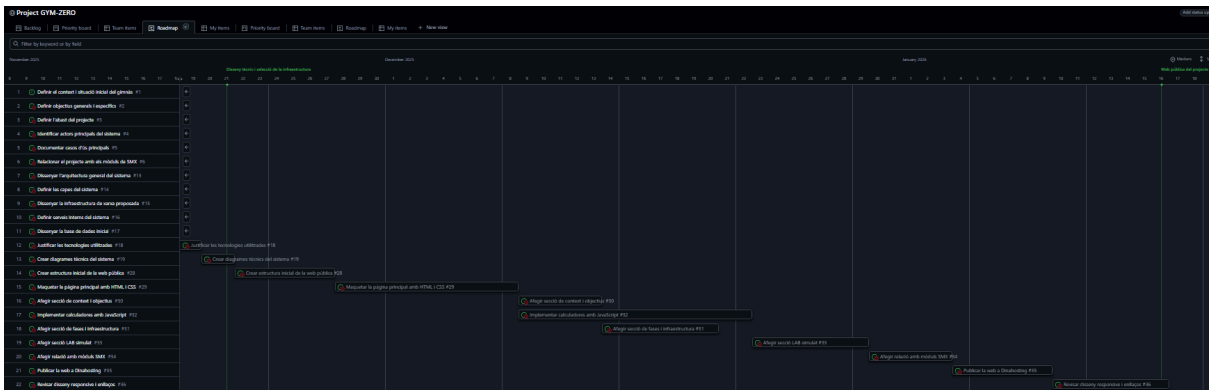
Milestone 1



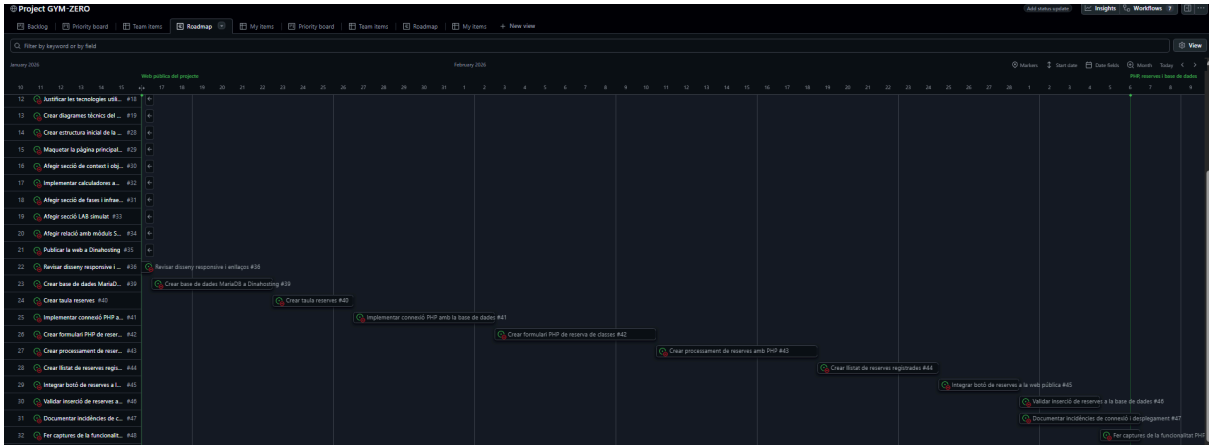
Milestone 2



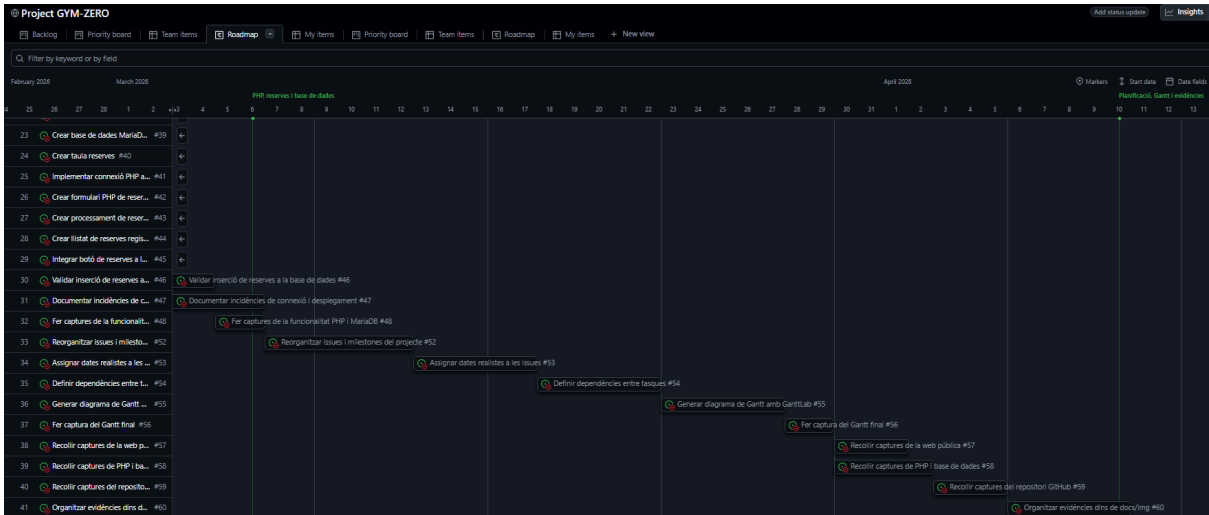
Milestone 3



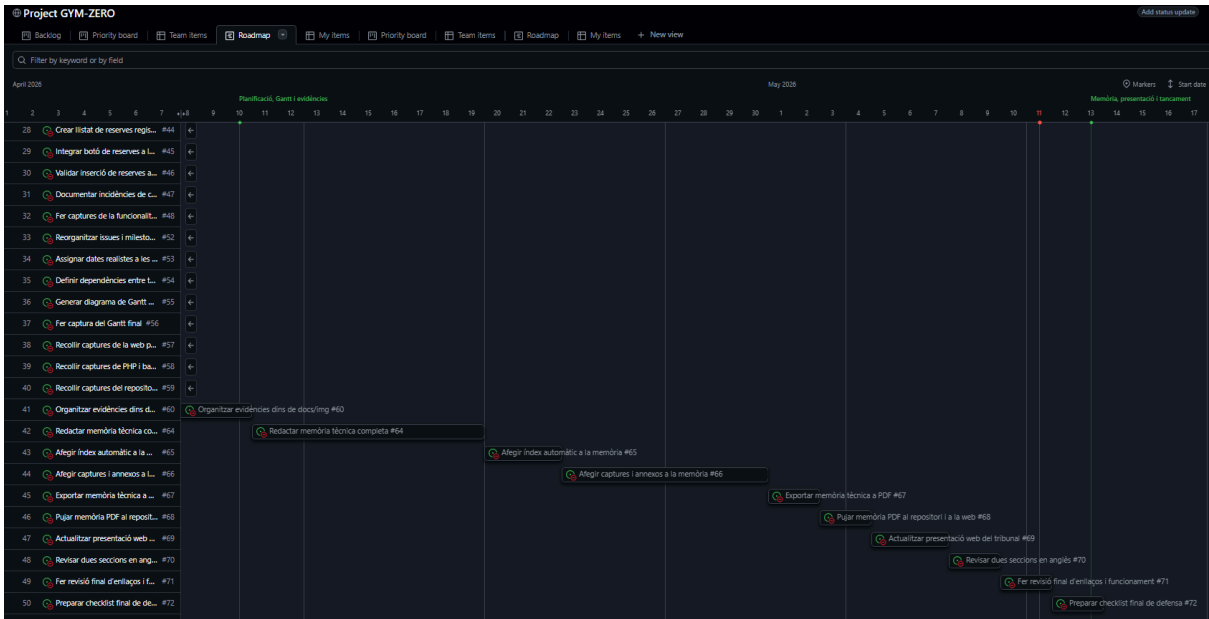
Milestone 4



Milestone 5



Milestone 6



7.4 Treball en equip i rols

El projecte és desenvolupat de manera individual. Tot i això, s'han definit rols funcionals del sistema per simular un entorn real: administrador, recepció, entrenador, client i gerència. A nivell de projecte, l'autor assumeix les tasques d'anàlisi, disseny, desenvolupament, documentació i validació.

7.5 Exemple de tasca documentada amb detall

Tasca: Implementar formulari PHP de reserva de classe.

Resultat esperat: Formulari funcional que permeti registrar una sol·licitud de reserva i guardar-la en una base de dades.

Definition of Done:

- El formulari és accessible des de la web o entorn local.
- Els camps obligatoris són validats.
- Les dades s'insereixen correctament a la base de dades.
- Es mostra un missatge d'èxit o error.
- El codi està pujat al repositori.
- Hi ha captures de prova.
- La funcionalitat està documentada a la memòria.

Recursos: ordinador de desenvolupament, entorn XAMPP/LAMP, PHP, MariaDB/MySQL, editor de codi i GitHub.

8. Desenvolupament i implementació

8.1 Desenvolupament de la web pública

La web pública del projecte s'ha desenvolupat amb HTML, CSS i JavaScript. Aquesta web serveix com a presentació del projecte i inclou informació sobre el gimnàs, la seva transformació digital, les fases del projecte, la infraestructura proposada i les calculadores d'entrenament.

8.2 Funcionalitats interactives

La web incorpora calculadores d'entrenament, com el càlcul de 1RM, IMC i TDEE. Aquestes funcionalitats s'executen al navegador mitjançant JavaScript i permeten demostrar una primera interacció real amb l'usuari.

8.3 Funcionalitat PHP obligatòria

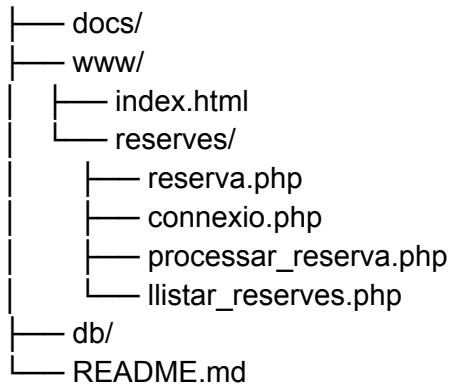
Com a funcionalitat obligatòria del projecte, s'ha implementat un formulari de reserva de classes amb PHP connectat a una base de dades MariaDB. Aquesta funcionalitat processarà dades introduïdes per l'usuari i les guardarà en una base de dades MariaDB/MySQL.

Flux de funcionament:

- 1. L'usuari accedeix al formulari de reserva.
- 2. Introdueix les seves dades i selecciona una activitat.
- 3. PHP valida les dades introduïdes.
- 4. La informació s'emmagatzema a MariaDB.

8.4 Estructura del repositori

GYM-ZERO/



8.5 Bones pràctiques Git

- Commits amb missatges clars.
- Separació de documentació, codi i base de dades.
- Ús d'issues i milestones.
- Control de canvis mitjançant GitHub.
- Documentació de decisions tècniques.

9. Desplegament

9.1 Desplegament de la web pública

La web pública es desplega mitjançant GitHub Pages, utilitzant la carpeta `/docs` del repositori. Aquesta part és estàtica i permet mostrar la memòria o presentació del projecte de manera accessible des d'un navegador.

La funcionalitat PHP i la base de dades s'han desplegat en un hosting extern compatible amb PHP i MariaDB (Dinahosting).

La web pública és accessible mitjançant el domini `gym-zero.cat`

9.2 Desplegament de la funcionalitat PHP

GitHub Pages no permet executar PHP, per tant la funcionalitat PHP s'ha de desplegar en un entorn compatible. Les opcions previstes són:

- XAMPP en local.
- Servidor LAMP en una màquina virtual.
- Hosting extern amb suport PHP i MySQL.

Per a la demostració del projecte, es recomana utilitzar un entorn local XAMPP o una VM Ubuntu Server amb Apache, PHP i MariaDB.

9.3 Passos de desplegament previstos

1. Instal·lar servidor web compatible amb PHP.
2. Crear la base de dades.
3. Importar l'esquema SQL.
4. Configurar la connexió PHP amb la base de dades.
5. Provar el formulari.
6. Documentar captures i incidències.

9.4 Incidències possibles

- PHP no s'executa a GitHub Pages.
- Errors de connexió amb la base de dades.
- Problemes de permisos.
- Formularis sense validació suficient.
- Configuració incorrecta del servidor local.

9.5 Validació final

La validació final consistirà a comprovar que la web pública és accessible, que el formulari PHP funciona correctament en l'entorn local o servidor compatible, que les dades s'insereixen a la base de dades i que les proves queden documentades.

10. Resultats i validació

10.1 Objectius aconseguits

- S'ha definit una solució tècnica per transformar un gimnàs tradicional en un Gimnàs 4.0.
- S'ha dissenyat una arquitectura per capes.
- S'ha creat una web pública funcional.
- S'han incorporat eines interactives amb JavaScript.
- S'ha planificat una funcionalitat PHP connectada a base de dades.
- S'ha definit una infraestructura de xarxa i servidor realista.
- S'ha documentat la planificació amb milestones, issues i Gantt.
- S'ha desplegat la funcionalitat PHP en un hosting real.
- S'ha connectat la web amb una base de dades MariaDB funcional.

10.2 Proves previstes

Prova	Resultat esperat
Accedir a la web pública	La web carrega correctament.
Utilitzar calculadora 1RM	Es mostra el resultat correcte.
Enviar formulari PHP	Les dades es validen i es guarden.
Consultar la base de dades	Es visualitzen els registres inserits.
Revisar permisos	Només els rols autoritzats accedeixen al panell.
Comprovar còpies	Es genera una còpia de seguretat.

10.3 Evidències

Evidència 1 — Web pública del projecte

Captura de la pàgina principal de GYM ZERO desplegada al domini públic, mostrant la informació principal del projecte, menú de navegació i accés a les funcionalitats interactives.



L'Índex.html de la web pública està localitzat a /GYM-ZERO/www/

```
jan@jan-Lenovo-V15-G4-IRU:~/GYM-ZERO/www$ ls
index.html  reserves
jan@jan-Lenovo-V15-G4-IRU:~/GYM-ZERO/www$
```

Evidència 2 — Calculadores interactives amb JavaScript

Captura de les calculadores d'entrenament desenvolupades amb JavaScript (IMC, 1RM i TDEE), demostrant el funcionament de la part interactiva de la web.

1RM

Not Secure http://gym-zero.cat 120%

GYM ZERO · 4.0 Inici Context Fases Infraestructura Calculadores LAB Mòduls SMX Enllaços Reserves

Calculadores d'entrenament

Aquestes calculadores permeten als usuaris estimar el **1RM**, calcular l'**IMC** i la **despesa energètica diària (TDEE)**. Les fórmules estan implementades en JavaScript i s'executen directament al navegador.

1RM IMC TDEE

1RM (Epley i Brzycki)

Pes aixecat (kg)
80

Repeticions
10

Calcular 1RM

Resultats:
Epley: 106.7 kg
Brzycki: 106.7 kg OK

Taula RPE → %1RM

RPE	%1RM
10	100%
9.5	97%
9	94%
8.5	91%
8	88%
7.5	84%
7	81%
6.5	77%
6	74%

IMC

Not Secure http://gym-zero.cat 120%

GYM ZERO · 4.0 Inici Context Fases Infraestructura Calculadores LAB Mòduls SMX Enllaços Reserves

Calculadores d'entrenament

Aquestes calculadores permeten als usuaris estimar el **1RM**, calcular l'**IMC** i la **despesa energètica diària (TDEE)**. Les fórmules estan implementades en JavaScript i s'executen directament al navegador.

1RM IMC TDEE

Càlcul d'IMC

Pes (kg)
80

Alçada (cm)
180

Calcular IMC

IMC: 24.7 (Pes normal) Càlcul fet

Interpretació

- < 18.5 · Baix pes
- 18.5 – 24.9 · Pes normal
- 25 – 29.9 · Sobrepès
- ≥ 30 · Obesitat

L'IMC és només una referència general, no té en compte el percentatge de greix ni la massa muscular.

TDEE

Not Secure http://gym-zero.cat

GYM ZERO · 4.0 Inici Context Fases Infraestructura Calculadores LAB Mòduls SMX Enllaços **Reserves**

Calculadores d'entrenament

Aquestes calculadores permeten als usuaris estimar el **1RM**, calcular l'**IMC** i la **despesa energètica diària (TDEE)**. Les fórmules estan implementades en JavaScript i s'executen directament al navegador.

1RM **IMC** **TDEE**

TDEE (Despesa diària)

Pes (kg)
80

Alçada (cm)
180

Edat
18

Gènere
Home

Nivell d'activitat
Moderat (1.55)

Calcular TDEE

BMR: 1840 kcal/dia
TDEE: 2852 kcal/dia [Càlcul fet](#)

Explicació

El TDEE és una estimació de les calories que el cos crema en un dia. Es calcula a partir del **BMR (Basal Metabolic Rate)** amb la fórmula de Mifflin-St Jeor i es multiplica pel factor d'activitat seleccionat.

A partir del TDEE es poden plantejar dietes de manteniment, dèficit o superàvit energètic.

Evidència 3 — Formulari PHP de reserves

Captura del formulari de reserva de classes desenvolupat amb PHP, accessible des de la web pública mitjançant el botó “Reserves”.

http://gym-zero.cat/reserves/reserva.php

Reserva de classe — GYM ZERO

Aquesta funcionalitat forma part del projecte GYM ZERO. Permet registrar una reserva de classe mitjançant un formulari PHP connectat a una base de dades MySQL/MariaDB.

Nom complet
prova

Correu electrònic
prova@gmail.com

Activitat
Musculació

Data de la reserva
05 / 28 / 2026

Hora
03 : 00 PM

Observacions
prova

Enviar reserva **Veure reserves** **Tornar a la web**

Not Secure http://gym-zero.cat/reserves/llistar_reserves.php 120%

Llistat de reserves — GYM ZERO

Aquesta pantalla mostra les reserves guardades a la base de dades.

Nova reserva

ID	Nom	Email	Activitat	Data	Hora	Observacions	Creació
2	prova	prova@gmail.com	Musculació	2026-05-28	15:00:00	prova	2026-05-13 20:44:35
1	probando	misco@gmail.com	Cross Training	2026-02-20	15:05:00	probando	2026-05-11 20:24:06

Evidència 4 — Base de dades MariaDB

Captura de phpMyAdmin mostrant la base de dades i els registres de reserves inserits correctament des del formulari PHP.

Bases de dades

✎ Per gestionar de forma àgil la teva base de dades, tria entre les opcions del desplegable que tens a baix a l'esquerra. Des d'aquí pots **importar o exportar la teva base de dades**, **programar o restaurar un backup**, etc. Per administrar la teva base de dades d'una manera més completa, accedeix a **phpMyAdmin** des del botó Obrir que tens al costat de la base de dades amb la que vols treballar.

10 registres Filtrar: XLS CSV

Bases de dades	Administrar BD	Servidor	Versió	Usuari administrador	Usuaris secundaris	Permisos d'accés
gymze_reserves	Obrir	localhost (nl1552.dinaser.com)	MariaDB 11.8	gymze_user	+	Qualsevol localització

Bases de dades ... Administrar BD ... Servidor ... Versió ... Usuari administrador ... Usuaris secundaris ... Permisos d'accés ...

← → ↺

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=gymzero_db&table=reserves&pos=0

Server: localhost > Database: gymzero_db > Table: reserves

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations Tracking Triggers

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0006 seconds.)

SELECT * FROM `reserves`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

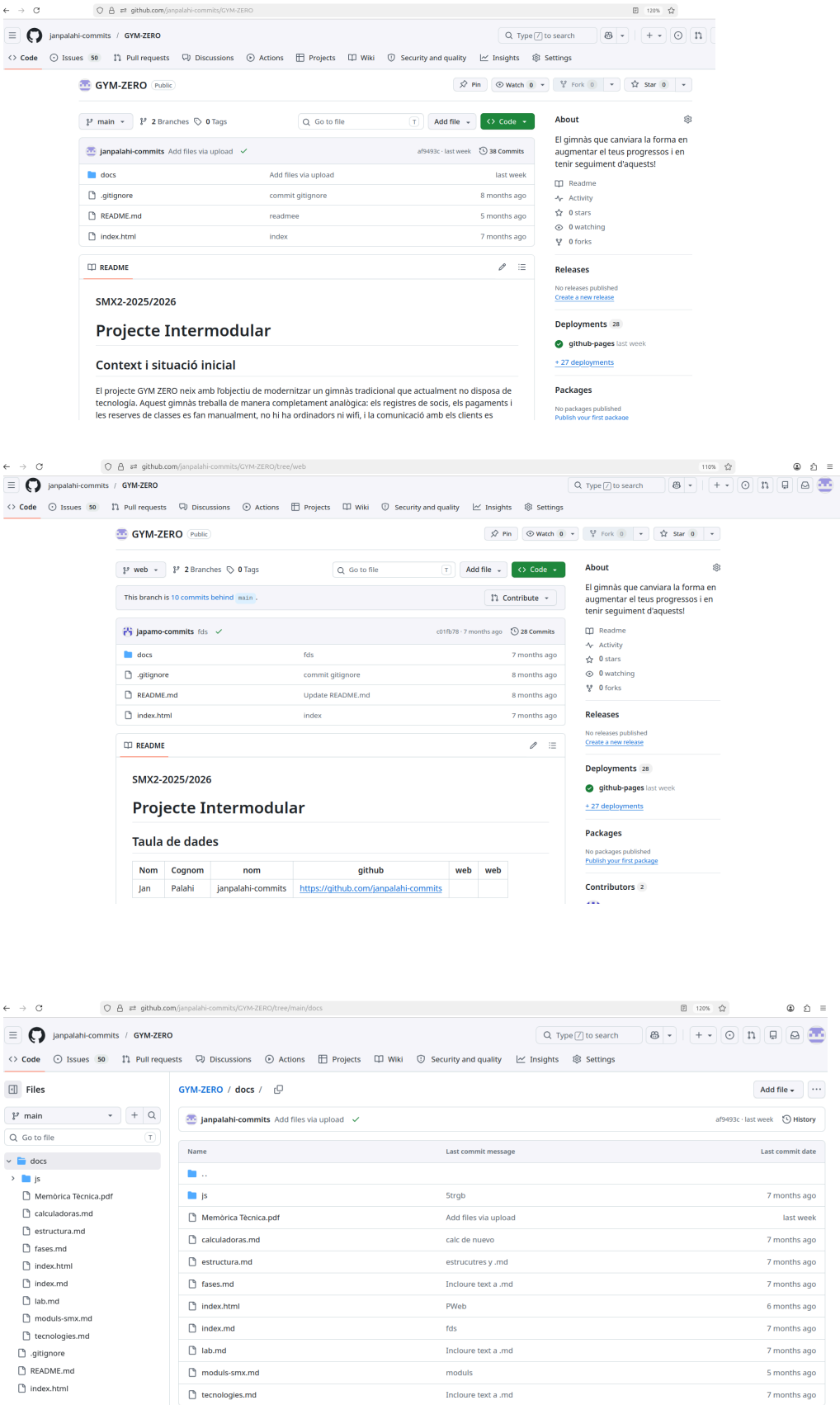
	id	nom	email	activitat	data_reserva	hora_reserva	observacions	data_creacio
☐	1	Jan Prova	jan@test.com	Hipertrofia	0007-02-20	12:00:00	prova per al projecta	2026-05-11 18:52:53

Check all With selected: Edit Copy Delete Export

Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Evidència 6 — Repositori GitHub

Captura del repositori GitHub del projecte GYM ZERO, incloent estructura de carpetes,



Commits

main

All usersAll time

Commits on May 5, 2026

Add files via upload

janpalahi-commits authored last week · ✓ 3 / 3

Verifiedaf9493c

Commits on Dec 2, 2025

readmee

japamo-commits committed on Dec 2, 2025

84f8246

moduls

japamo-commits committed on Dec 2, 2025 · ✓ 3 / 3

44225f5

fases

japamo-commits committed on Dec 2, 2025 · ✗ 2 / 3

b6cf3c6

fases

japamo-commits committed on Dec 2, 2025 · ✗ 2 / 3

d2e0369

Commits on Dec 1, 2025

PWeb

japamo-commits committed on Dec 1, 2025 · ✓ 3 / 3

768821f

Update README.md

janpalahi-commits authored on Dec 1, 2025 · ✓ 3 / 3

Verified4c1449c

Update README.md

janpalahi-commits authored on Dec 1, 2025 · ✓ 3 / 3

Verifieda2cc411

github.com/janpalahi-commits/GYM-ZERO/commits/main/

110% ☆

🔍 ⓘ 📁 📄 📄

Update README.md

janpalahi-commits authored on Dec 1, 2025 · ✓ 3 / 3

Verifieda2cc411

Update README.md

janpalahi-commits authored on Dec 1, 2025 · ✗ 2 / 3

Verifiedb98086d

Update README.md

janpalahi-commits authored on Dec 1, 2025 · ✗ 2 / 3

Verified772646a

Commits on Oct 21, 2025

fds

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

c01fb78

sfd

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✗ 0 / 3

cfa490f

fsd

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✗ 2 / 3

3d7f46e

sjv

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

5aa4632

calc de nuevo

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

0d38199

5trgb

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

c3e7110

fd

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✗ 2 / 3

389f1ed

blabla

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

25316b9

+ .html

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

eb23baa

del .md

laaamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✗ 2 / 3

9d20131

github.com/janpalahi-commits/GYM-ZERO/commits/main/

110% ☆

🔍 ⓘ 📁 📄 📄

del .md

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✗ 2 / 3

9d20131

J

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

46aba3d

indexxx2

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

43bf208

rdfs

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

0041343

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

1f138f8

calc2

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

161b4b9

calc

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

2729ac7

index.md

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

84b72f8

index

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

88154e8

calculos

japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3

12b4b26

Incloure text a .md

japamo-commits committed on Oct 21, 2025

3df9771

Commits on Oct 20, 2025

estrucutres y .md

japamo-commits committed on Oct 20, 2025

094db46

Commits on Sep 30, 2025

Evidència 7 — Issues i milestones

Captura dels issues, milestones i dependències utilitzades per planificar i organitzar el projecte.

Milestones

← →

github.com/janpalahi-commits/GYM-ZERO/milestones

120%

janpalahi-commits / GYM-ZERO

Q Type to search

+ - 🔍

<> Code

Issues 50

Pull requests

Discussions

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

Milestones

New milestone

Open 6 Closed 0

Sort

Memòria, presentació i tancament

Due by May 13, 2026 • 0/9 issues closed

0% complete 9 open 0 closed

Planificació, Gantt i evidències

▲ Overdue by 1 month(s) • Due by April 10, 2026 • 0/9 issues closed

0% complete 9 open 0 closed

PHP, reserves i base de dades

▲ Overdue by 2 month(s) • Due by March 6, 2026 • 0/10 issues closed

0% complete 10 open 0 closed

Web pública del projecte

▲ Overdue by 3 month(s) • Due by January 16, 2026 • 0/9 issues closed

0% complete 9 open 0 closed

Disseny tècnic i selecció de la infraestructura

▲ Overdue by 5 month(s) • Due by November 21, 2025 • 0/7 issues closed

0% complete 7 open 0 closed

Definició i anàlisi del projecte

Definir completament el projecte GYM ZERO abans d'implementar cap infraestructura. En acabar aquest milestone, el projecte ha d'estar clarament justificat, estructurat i planificat, tant a nivell tècnic com funcional

▲ Overdue by 6 month(s) • Due by October 24, 2025 • 0/6 issues closed

0% complete 6 open 0 closed

Issues

→ ↺

github.com/janpalahi-commits/GYM-ZERO/milestone/1

110%

janpalahi-commits / GYM-ZERO

Q Type to search

+ - 🔍

Code

Issues 50

Pull requests

Discussions

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

← Back to Milestones

Definició i anàlisi del projecte

Edit Close Milestone New issue

Open ▲ Overdue by 6 month(s) • Due by October 24, 2025 • Last updated 2 days ago

Definir completament el projecte GYM ZERO abans d'implementar cap infraestructura.

En acabar aquest milestone, el projecte ha d'estar clarament justificat, estructurat i planificat, tant a nivell tècnic com funcional

0% complete

Open 6 Closed 0

Definir el context i situació inicial del gimnàs

#1 · janpalahi-commits opened on Jan 12

Open

Definir objectius generals i específics

Blocked #2 · janpalahi-commits opened on Jan 12

Open

Definir l'abast del projecte

Blocked #3 · janpalahi-commits opened on Jan 12

Open

Identificar actors principals del sistema

Blocked #4 · janpalahi-commits opened on Jan 12

Open

Documentar casos d'ús principals

Blocked #5 · janpalahi-commits opened on Jan 12

Open

Relacionar el projecte amb els mòduls de SMX

Blocked #6 · janpalahi-commits opened on Jan 12

← Back to Milestones

Disseny tècnic i selecció de la infraestructura

EditClose MilestoneNew issue

Open Overdue by 5 month(s) Due by November 21, 2025 Last updated 2 days ago

0% complete

Open 7Closed 0

⋮

□

🕒

Dissenyar l'arquitectura general del sistema

Blocked #13 · janpalahi-commits opened on Jan 12

⋮

□

🕒

Definir les capes del sistema

Blocked #14 · janpalahi-commits opened on Jan 12

⋮

□

🕒

Dissenyar la infraestructura de xarxa proposada

Blocked #15 · janpalahi-commits opened on Jan 12

⋮

□

🕒

Definir serveis interns del sistema

Blocked #16 · janpalahi-commits opened on Jan 12

⋮

□

🕒

Dissenyar la base de dades inicial

Blocked #17 · janpalahi-commits opened on Jan 12

⋮

□

🕒

Justificar les tecnologies utilitzades

Blocked #18 · janpalahi-commits opened on Jan 12

⋮

□

🕒

Crear diagrames tècnics del sistema

Blocked #19 · janpalahi-commits opened on Jan 12

← Back to Milestones

Web pública del projecte

EditClose MilestoneNew issue

Open Overdue by 3 month(s) Due by January 16, 2026 Last updated 2 days ago

0% complete

Open 9Closed 0

⋮

□

🕒

Crear estructura inicial de la web pública

Blocked #28 · janpalahi-commits opened on Jan 12

⋮

□

🕒

Maquetar la pàgina principal amb HTML i CSS

Blocked #29 · janpalahi-commits opened on Jan 12

⋮

□

🕒

Afegir secció de context i objectius

Blocked #30 · janpalahi-commits opened on Jan 12

⋮

□

🕒

Afegir secció de fases i infraestructura

Blocked #31 · janpalahi-commits opened on Jan 12

⋮

□

🕒

Implementar calculadores amb JavaScript

Blocked #32 · janpalahi-commits opened on Jan 12

⋮

□

🕒

Afegir secció LAB simulat

Blocked #33 · janpalahi-commits opened on Jan 12

⋮

□

🕒

Afegir relació amb mòduls SMX

Blocked #34 · janpalahi-commits opened on Jan 12

⋮

□

🕒

Publicar la web a Dinahosting

Blocked #35 · janpalahi-commits opened on Jan 12

⋮

□

🕒

Revisar disseny responsive i enllaços

Blocked #36 · janpalahi-commits opened on Jan 12

← Back to Milestones

PHP, reserves i base de dades

EditClose MilestoneNew issue

Open

▲ Overdue by 2 month(s)

Due by March 6, 2026

Last updated 2 days ago

0% complete

☐	Open	10	Closed	0
:: ☐	☒	Crear base de dades MariaDB a Dinahosting	☒	Blocked #39 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Crear taula reserves	☒	Blocked #40 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Implementar connexió PHP amb la base de dades	☒	Blocked #41 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Crear formulari PHP de reserva de classes	☒	Blocked #42 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Crear processament de reserves amb PHP	☒	Blocked #43 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Crear llistat de reserves registrades	☒	Blocked #44 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Integrar botó de reserves a la web pública	☒	Blocked #45 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Validar inserció de reserves a la base de dades	☒	Blocked #46 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Documentar incidències de connexió i desplegament	☒	Blocked #47 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Fer captures de la funcionalitat PHP i MariaDB	☒	Blocked #48 · janpalahi-commits opened on Jan 12

← Back to Milestones

Planificació, Gantt i evidències

EditClose MilestoneNew issue

Open

▲ Overdue by 1 month(s)

Due by April 10, 2026

Last updated 2 days ago

0% complete

☐	Open	9	Closed	0
:: ☐	☒	Reorganitzar issues i milestones del projecte	☒	Blocked #52 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Assignar dates realistes a les issues	☒	Blocked #53 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Definir dependències entre tasques	☒	Blocked #54 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Generar diagrama de Gantt amb GanttLab	☒	Blocked #55 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Fer captura del Gantt final	☒	Blocked #56 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Recollir captures de la web pública	☒	Blocked #57 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Recollir captures de PHP i base de dades	☒	Blocked #58 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Recollir captures del repositori GitHub	☒	Blocked #59 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Organitzar evidències dins de docs/img	☒	Blocked #60 · janpalahi-commits opened on Jan 12

[← Back to Milestones](#)

Memòria, presentació i tancament

Open

Due by May 13, 2026

Last updated 2 days ago

0% complete

EditClose MilestoneNew issue

☐	Open	9	Closed	0
:: ☐	Redactar memòria tècnica completa Blocked · #64 · janpalahi-commits opened on Jan 12			
:: ☐	Afegir index automàtic a la memòria Blocked · #65 · janpalahi-commits opened on Jan 12			
:: ☐	Afegir captures i annexos a la memòria Blocked · #66 · janpalahi-commits opened on Jan 12			
:: ☐	Exportar memòria tècnica a PDF Blocked · #67 · janpalahi-commits opened on Jan 12			
:: ☐	Pujar memòria PDF al repositori i a la web Blocked · #68 · janpalahi-commits opened on Jan 12			
:: ☐	Actualitzar presentació web del tribunal Blocked · #69 · janpalahi-commits opened on Jan 12			
:: ☐	Revisar dues seccions en anglès Blocked · #70 · janpalahi-commits opened on Jan 12			
:: ☐	Fer revisió final d'enllaços i funcionament Blocked · #71 · janpalahi-commits opened on Jan 12			
:: ☐	Preparar checklist final de defensa Blocked · #72 · janpalahi-commits opened on Jan 12			

Evidència 10 — Estructura del projecte

Captura de l'estructura final del projecte i organització dels fitxers principals.

```
jan@jan-Lenovo-V15-G4-IRU:~$ tree GYM-ZERO/
GYM-ZERO/
├── docs
│   ├── calculadoras.md
│   ├── css
│   ├── estructura.md
│   ├── fases.md
│   ├── img
│   ├── index.html
│   ├── index.md
│   ├── js
│   │   └── calculadora.js
│   ├── lab.md
│   ├── Memòria Tècnica.pdf
│   ├── moduls-smx.md
│   └── tecnologies.md
├── index.html
├── php
│   └── crear_taulas.sql
├── README.md
├── www
│   ├── index.html
│   └── reserves
│       ├── connexio.php
│       ├── llistar_reserves.php
│       ├── processar_reserva.php
│       └── reserva.php
8 directories, 18 files
```

10.4 Feedback

Ja alhora de finalitzar el projecte vaig fer una presentació del projecte als meus companys i professor. On van dir que en general la idea estava molt ben plantejada i em van ajudar a corregir alguns detalls per poder millor el projecte, com els casos d'ús, part de la web i presentació.

11. Conclusions i aprenentatges

El projecte GYM ZERO ha permès aplicar de manera integrada molts dels coneixements adquirits durant el cicle de SMX. A nivell tècnic, s'ha treballat el disseny d'una infraestructura de xarxa, la selecció de serveis, la programació web, l'ús de bases de dades i la seguretat bàsica d'un sistema informàtic.

Una de les principals dificultats ha estat acotar correctament el projecte, ja que la idea inicial podia arribar a ser massa àmplia. Per resoldre-ho, s'han definit clarament els límits del projecte i s'ha separat allò que forma part de la implementació principal d'allò que queda com a millora futura.

També s'ha après la importància de la planificació amb milestones, issues i dependències, ja que permet visualitzar el progrés i detectar tasques que bloquegen altres parts del projecte. La documentació tècnica ha estat una part essencial per justificar les decisions preses.

Com a millores futures, el sistema podria evolucionar cap a una aplicació mòbil, integració amb sensors IoT reals, control d'accés amb RFID, pagament en línia i un mòdul LAB més avançat amb dades reals i informes automàtics.

12. Annexos

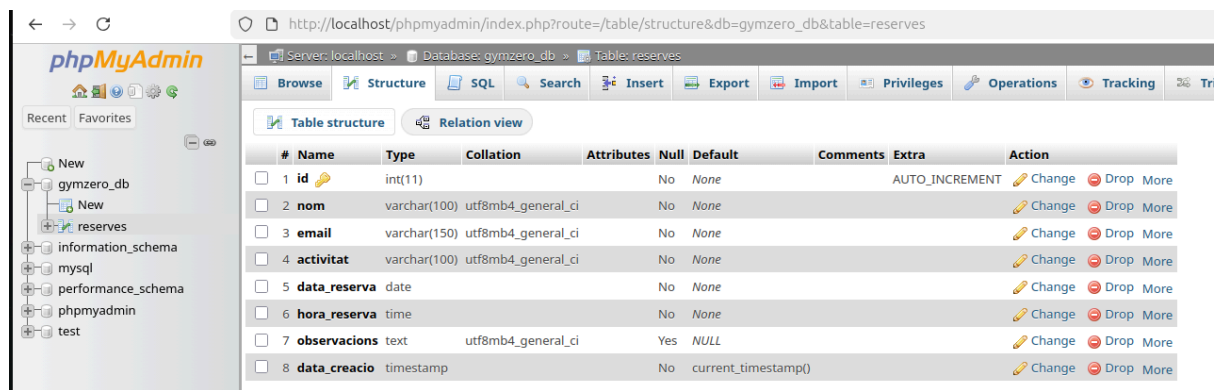
Annex A — Links

Presentació: <https://janpalahi-commits.github.io>

Web pública: <http://gym-zero.cat>

Repositori: <https://github.com/janpalahi-commits/GYM-ZERO>

Annex B — SQL



The screenshot shows the phpMyAdmin interface. The left sidebar displays the database structure with 'gymzero_db' selected. The main panel shows the 'Table structure' view for the 'reserves' table. The table has 8 columns: id, nom, email, activitat, data_reserva, hora_reserva, observacions, and data_creacio. Each column has a checkbox, a key icon, and a list of actions (Change, Drop, More).

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 nom	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 email	varchar(150)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 activitat	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	5 data_reserva	date			No	None			Change Drop More
☐	6 hora_reserva	time			No	None			Change Drop More
☐	7 observacions	text	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	8 data_creacio	timestamp			No	current_timestamp()			Change Drop More

Annex C — Gantt i planificació

Les fites principals del projecte són:

- M1 — Definició i anàlisi del projecte
- M2 — Disseny tècnic i arquitectura
- M3 — Web pública del projecte
- M4 — PHP, reserves i base de dades
- M5 — Planificació, Gantt i evidències
- M6 — Memòria, presentació i tancament